AI 에이전트 시대의 교육 연구 동향과 교원의 에이전트 활용

강원대학교 사범대학 교수 특강 · 2026. 11. 12.

장윤재

강원대학교 강릉캠퍼스 자유전공학부 교수
컴퓨터교육학 전공

질문 하나로 시작하겠습니다

"AI 에이전트가

우리 강좌를 수강한다면?"

실제로 일어난 일입니다

칭화대 Lixiang Yan은 에이전트형 AI로 LMS에 온라인 강좌를 세우고 있었습니다.

그러다 그 에이전트가 강좌의

- **과제**
- **질의응답**
- **토론 참여**

를 **모두 혼자 해낼 수 있다**는 것을 발견했습니다.

Pearson (2026), *Nature* 657, 873–875

챗봇과 에이전트

챗봇 물으면 답한다

에이전트 목표를 받으면 스스로 계획하고, 파일과 웹을 다루며, 끝까지 수행한다

교수들은 이미 우려하고 있습니다

90%

생성형 AI가 학생의 **비판적 사고**를 떨어뜨릴 것이라고 답한 미국 대학 교수

95%

생성형 AI가 학생의 AI **과의존**을 키울 것이라고 답한 미국 대학 교수

AAC&U·Elon University (2026). *The AI Challenge*. 미국 대학 교수 1,057명, 2025년 11월 조사

오늘의 흐름

1부

AI 교육 트렌드

교육 분야 생성형 AI에 관해 지금까지 알려진 것

2부

예비교사 AI 역량 강화

정책과 연구가 어디로 흘러가고, 예비교사에게 무엇이 필요한가

3부

교원의 에이전트 활용 실습

교육(면담 정리) · 연구(연구 브리핑) · 행정(Aside로 할 일 정리)

오늘의 한 문장 — 에이전트는 과제를 끝낼 수 있지만 배움은 대신하지 못합니다.

1

최근 AI 교육 트렌드와 연구 동향

효과는 도구가 아니라 설계에 달려 있다

최근 AI 교육 트렌드 네 가지

도구 챗봇에서 에이전트로

묻고 답하던 AI가 목표를 받아 강좌의 과제·토론까지 혼자 끝낸다 ← 도입 사례

근거 '효과가 있나'에서 '어떻게 설계하나'로

같은 모델도 정답형이냐 힌트형이냐에 따라 학습 결과가 갈린다 ← ①②

평가 AI 리터러시가 평가 대상으로

PISA 2029 미디어·AI 리터러시, 국가수준 초·중 AI·디지털 리터러시 검사 ← 2부

환경 AI가 만든 정보 속에서 배운다

AI 슬롭, 판별의 어려움 → 출처를 따라가 확인하는 힘 ← 2부

강연자 정리. 각 항목의 근거는 이어지는 슬라이드에 출처와 함께 제시합니다.

① 효과는 설계에 달렸다

정답형 AI

고교 수학 현장 실험. 연습 성적은 올랐으나 AI를 치운 시험에서는 미사용 집단보다 낮았다.

Bastani et al. (2025), PNAS

힌트형 튜터

하버드 물리 194명. 능동학습 수업보다 학습 향상도가 중앙값 기준 2배 이상이었다.

Kestin et al. (2025), Sci. Rep.

증강 vs 자동화

이해에 쓴 학생은 효과가 남았고, 글 생성에 쓴 학생은 AI를 치우자 사라졌다.

Contractor & Reyes (2026), 프리프린트

② 수행과 학습은 다르다

OECD Digital Education Outlook 2026

교육적 의도를 갖고 쓰면 학습을 돕는다.

교육적 설계 없이 과제를 넘기면 **수행만 오르고 학습은 늘지 않는다.**

OECD (2026), pp. 14, 23

APA 전문가 보고서 (2026)

"AI may improve performance while reducing learning."

참여·완료율·흥미는 학습의 증거가 아니다.
진짜 시험은 **도구를 닫은 뒤**에 온다.

우리가 채점하는 것은 수행인가, 학습인가?

③ 인지적 외주화의 위험

믿을수록 덜 생각한다

지식노동자 319명, 사용 사례 936건. AI 신뢰가 높을수록 비판적 사고가 줄었다.

Lee et al., CHI 2025

인지 부채

에세이 작성 중 뇌 연결성은 도구 없음 > 검색 > LLM 순이었다.

Kosmyna et al. (2025). 54명, 프리프린트, 반론 있음

이해의 착각

검색한 사람은 설명 자신감이 높았지만 실제 설명은 덜 정확했다.

Eliseev & Marsh (2023)

일의 초점이 이동합니다. 수집 → **검증**, 수행 → **감독**

④ 비판적 사고는 영역 특수적이다

- 비판적 사고는 범용 능력이 아닙니다
- 역사는 기록의 교차 검증, 과학은 이론·가설·방법·증거의 관계로 사고합니다
- 추상적 추론 전략은 전이가 어렵습니다
- 교과 안에서, 다양한 문제로 충분히 연습해야 합니다

Kirschner, Willingham의 논의. Pearson (2026, *Nature*)

그래서

교과교육학이
더 중요해진다

메타인지 전략 지도 시
연 평균 **+8개월**의 추가 진전

EEF Teaching and Learning Toolkit

⑤ 근거는 아직 형성 중이다

- 의학교육 RCT 메타분석(11편, 786명)에서 **지식 획득 효과는 유의하지 않았다** (SMD 0.27, p = .36; *BMC Medical Education*, 2025)
- 효과는 "양방향"이며, 엄밀한 장기 연구가 부족하다 (Yan et al., 2025)
- 영국 EEF가 생성형 AI의 학습 영향 연구에 최대 250만 파운드를 투입 (2026.6, Pearson 2026 *Nature* 보도)
- 기술 변화 속도에 맞춘 교사 주도 마이크로 RCT도 등장 (GCSE 과학 644명, g = 0.33, 프리프린트)

> 확실한 것은 하나입니다. **과제 구조**가 결과를 가릅니다.

2

예비교사 AI 역량 강화: 정책과 연구 흐름

정책은 '모든 교과 예비교사'를 향하고 있다

정책 흐름 한눈에 보기

시기	국외	국내
2024	UNESCO 교사 AI 역량 틀	
2025.11		교육부 「AI for All」 — 교직과목 '디지털 교육' AI 중심 정비·이수 의무화 추진
2025.12		교육부 업무계획 — AI 디지털교과서 → 'AI 교육자료', 질문중심 수업
2026.2		「대한민국 인공지능 행동계획」 과제 20·21 — 양성기관 역량 진단, 임용시험
2026	OECD·EC **AILit Framework**, OECD 「Digital Education Outlook 2026」	AI 중점학교 1,141교 · 양성기관 지원 24.8억 원
2026.7		KERIS 초·중 AI·디지털 리터러시 예비검사
2029	**PISA** 미디어·AI 리터러시 평가	

방향은 하나입니다. **정보 전공 몇 명**에서 **모든 교과 예비교사**로, **이수**에서 **진단·평가**로.

출처는 이어지는 슬라이드에 문서별로 표기. 「AI for All」 교직과목 개편의 최신 시행 일정은 확인 중입니다.

정책 변화 ① 교원 양성

- 교직과목 '디지털 교육'을 **AI 교육 중심으로 정비하고 이수 의무화** 추진 교육부 「AI for All」, 2025.11.10
  정보 전공뿐 아니라 **전 교과 예비교사**가 대상입니다
- 「대한민국 인공지능 행동계획」 과제 20·21 국가인공지능전략위원회, 2026.2
  교원양성기관 역량진단 지표에 AI 역량 반영, 임용시험에 프로그래밍 실기·AI 융합역량 평가 포함
- 교원양성기관 AI 교육과정 개발·운영 기반 지원 2026년 24.8억 원 「AI for All」

최신 시행 일정(고시·지침)은 확인 중입니다.

정책 변화 ② 학교 현장

- AI 디지털교과서 → **'AI 교육자료'** 전환, 학교 자율 선택
- 질문중심 수업, 서·논술형 평가 확대
- 국가수준 초·중학생 AI·디지털 리터러시 검사 (KERIS, 2026.7 예비검사)

AI 중점학교

전국 1,141교, 385억 원
2028년 2,000교 목표

강원 26교

강원 중학교 정보교사 배치율 **31.0%**

이 학교들에서 가르칠 교사를 **우리 대학**이 길러야 합니다.

교육부 「2026년 업무계획」(2025.12.12) · KERIS 검사 안내서(2026.7) · 교육부 AI 중점학교 보도자료(2026.3) · 정보교사 배치율: 국·공립 중학교, 2026.3.1 기준 (한병도 의원실 자료, 더에듀 2026.9 보도)

다른 사범대학은 어떻게 움직이나

이화여대 사범대학

- 2026년 9개 교과목 개선
- 2027년 2월 셰어캠퍼스로 공유
- 2028년 국어·영어·수학·사회·과학 5개 전공으로 확대

뉴스밸류, 2026.9.13

특정 학과의 과목 하나가 아니라 **전공 교과목 전체**를 고치고 있습니다.

연구 흐름: 질문이 이렇게 바뀌었다

1

효과가 있나?

결과가 엇갈린다

의학교육 메타분석 (BMC 2025) · Kestin (2025)

2

어떻게 써야 효과가 나나?

과제 구조와 설계

Bastani (2025) · OECD DEO (2026)

3

무엇을 잃나?

인지적 외주화, 이해의 착각

Lee (CHI 2025) · Kosmyna (2025)

4

교사는 무엇을 할 줄 알아야 하나?

교과별 역량, 역량 틀

UNESCO (2024) · AILit (2026) · Pearson (*Nature* 2026)

연구의 질문이 **학생과 도구**에서 **교사와 설계**로 옮겨 오고 있습니다. 사범대학이 답해야 할 질문입니다.

강연자 정리. 1부에서 본 연구를 질문 순서로 다시 배열한 것입니다.

국제 기준과 역량 틀

AILit Framework

OECD·EC (2026)

4개 영역, 19개 역량

Engage · Create · Manage · Shape

PISA 2029 미디어·AI 리터러시 평가와 연계

교사 역량 틀

- UNESCO (2024) AI competency framework for teachers
- DigCompEdu
- TPACK + 맥락적 지식

지금의 예비교사가 가르칠 학생들은 2029년에 이 역량으로 평가받습니다.

학생들이 사는 정보 환경: AI 슬롭

규모

'slop' — 메리엄-웹스터 2025 올해의 단어. "주로 AI로 대량 생산되는 질 낮은 디지털 콘텐츠"

새 유튜브 계정의 쇼츠 첫 500개 중 **21%**가 AI 생성. 인기 AI 슬롭 채널 조회수는 **한국이 세계 1위** (11개 채널, 약 84.5억 회)

Kapwing (2025.11), 영상 편집 업체의 자체 조사

판별

미·독·중 3,002명: AI가 만든 글·이미지·음성 판별은 대부분 **추측 수준**이었고, AI 생성물을 더 사람 같다고 평가했다

Frank et al. (2024), IEEE S&P

사람이 '슬롭'으로 표시한 글에 대한 LLM(GPT-5 등)의 판정은 사람과 거의 일치하지 않았다 ($\kappa \approx 0$)

Shaib et al. (2025), 프리프린트

판별 도구에 기대기보다 **출처를 따라가 확인하는 습관**을 각 교과에서 가르쳐야 합니다.

예비교사에게 필요한 역량 네 가지

설계 인지적 노력을 남기는 수업 설계

교과 안에서 AI를 어디에 쓰고 어디서 닫을지 정한다 ← 1부 ①·④

검증 AI 산출물을 의심하고 확인하기

수집에서 검증으로, 수행에서 감독으로 ← 1부 ③ · AI 슬롭

평가 수행이 아닌 학습의 증거 보기

과정 증거, 도구를 닫은 뒤의 확인 ← 1부 ②

책임 데이터·윤리·도구 품질

학생 정보 처리, AI 사용 공개, 만든 도구의 검증 ← 3부

강연자 정리. 앞의 연구 동향과 AILit·UNESCO 교사 역량 틀을 사범대학 교육과정 관점에서 묶은 것입니다.

예비교사 양성 현장의 실천

교사–AI–교사 협력

서울시교육청 협력적 수업설계 가이드북 (2026.9), T-CID 2.0

AI는 사고 확장 파트너이고, **최종 판단과 책임은 교사**에게 있다

수업에서의 'AI 활용 보고'

예비교사가 어떤 도구를 어느 단계에 어떻게 썼는지 스스로 밝히고, AI 활용 수업을 설계해 본다

2026-2학기 「디지털교육」 운영 사례

학내 자료: 강원대 교수연구회 가이드라인 초안 (과정 증거 중심 평가, AI 사용 선언)

3

대학 교원의 AI 에이전트 활용 실습

교육 · 연구 · 행정, 하나씩 직접 해 봅니다

우리는 어디쯤에 있을까요

약 75%

LLM을 거의 써 본 적이 없다

약 20%

무료 챗봇을 검색 대용으로 쓴다

0.2%

최신 모델로 몇 주~몇 달 걸릴 일을 끝낸다

LLM이 얼마나 뛰어난지에 대한 **인식의 차이**가 점점 벌어지고 있습니다. 이 방에 계신 분들은 어디쯤일까요? 오늘 이후 **0.2%의 자리**에서 무엇이 가능한지 직접 확인해 보시기 바랍니다.

Andrej Karpathy, X (2026.10.11). 본인이 밝힌 어림 계산이며 정밀한 통계가 아닙니다.
x.com/karpathy/status/2109361546505966046

제가 쓰는 환경

코딩 에이전트 + 문서 저장소 연동

- 내 컴퓨터의 폴더를 읽고 씁니다
- 노션, 드라이브, 캘린더와 연결됩니다
- 폴더마다 **작업 규칙 문서**를 두어 같은 방식으로 일하게 합니다

원칙

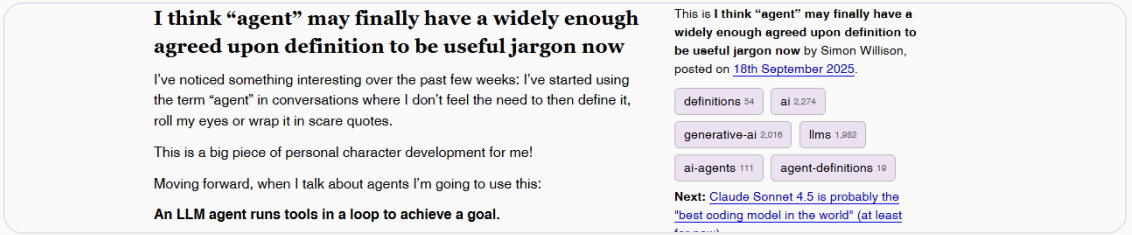
1. 맡기는 것은 **절차**, 남기는 것은 **판단**
2. 산출물은 원문과 대조한다
3. 학생 개인정보는 밖으로 내보내지 않는다

오늘 보여 드리는 화면의 학생 정보는 모두 가리거나 가상 자료로 바꾸었습니다.

에이전트는 이렇게 일합니다: Agent Loop

Agent Loop

1. **살핀다** 파일을 열고 검색해 정보를 모은다
2. **한다** 도구로 문서·표·초안을 만든다
3. **확인한다** 제대로 됐는지 다시 본다
4. 모자라면 **1번으로 돌아간다**



I think “agent” may finally have a widely enough agreed upon definition to be useful jargon now

I’ve noticed something interesting over the past few weeks: I’ve started using the term “agent” in conversations where I don’t feel the need to then define it, roll my eyes or wrap it in scare quotes.

This is a big piece of personal character development for me!

Moving forward, when I talk about agents I’m going to use this:

An LLM agent runs tools in a loop to achieve a goal.

This is **I think “agent” may finally have a widely enough agreed upon definition to be useful jargon now** by Simon Willison, posted on 18th September 2025.

definitions 54 · ai 2,274 · generative-ai 2,016 · llms 1,982 · ai-agents 111 · agent-definitions 19

Next: Claude Sonnet 4.5 is probably the "best coding model in the world" (at least

Simon Willison (2025.9.18). "I think 'agent' may finally have a widely enough agreed upon definition…" simonwillison.net



Simon Willison
@simonw · **Follow**

I'm ready to accept a definition of "agent" that I think is widely-enough agreed upon to be useful:

An LLM agent runs tools in a loop to achieve a goal

This is a big piece of personal character development for me! I've been dismissing the term as hopelessly ambiguous for years Show more

4:14 AM · Sep 19, 2025

1.8K Reply Copy link

Read 133 replies

Simon Willison, X (2025.9.19) · x.com/simonw/status/1968755421201711588

새로 온 조교에게 "지난달 매출 정리해 주세요"를 맡길 때의 순서와 같습니다.

에이전트가 앉는 책상: 하네스

책상 위에 있는 것

- **매뉴얼** 읽고 참고할 자료
- **도구** 파일·검색·메일 등 쓸 수 있는 수단
- **지침 한 장** 이 폴더의 규칙 (CLAUDE.md · AGENTS.md)
- **결재함** 마지막 확인은 사람 몫

우리가 할 일

1. 오래된 **매뉴얼은 치운다** — 에이전트는 그 자료를 믿고 일한다
2. **지침은 최신으로** — 지난 학기 규칙이 붙어 있으면 지난 학기처럼 일한다
3. 일에 맞는 **도구**만 연결한다

Agent Loop는 일하는 **순서**, 하네스는 일하는 **책상**입니다.

에이전트가 먼저 말을 겁니다: Claude Duet

Introducing Claude Duet

A research preview is available by waitlist today, starting with US Pro and Max subscribers.

날짜
2026년 10월 21일

읽기 소요 시간
5분

무엇이 달라졌나

지금까지: **내가 물어야** 움직였습니다

Duet: 챙길 일이 생기면 **AI가 먼저 연락**합니다

어떻게 일하나

- 아침마다 **짧은 브리핑**
- 연결된 앱을 **몇 시간마다** 살피다 필요할 때만 메시지
- 자체 **가상 컴퓨터·브라우저**, 노트북을 꺼도 계속

결재함은 사람에게

- 전송·결제·서명·삭제는 **보여 주고 승인**을 기다림
- 증권 거래·계좌 간 이체는 승인해도 **하지 않음**
- 비밀번호는 보지 않음, 카드·신분증 번호 유출 차단

앞의 Agent Loop가 이제 **부르지 않아도** 돕니다. 그래서 하네스의 **결재함**이 더 중요해집니다. 뒤에서 볼 '매일 아침 연구 브리핑'도 같은 방식입니다.

Anthropic (2026.10.21). Introducing Claude Duet · 연구 프리뷰, 미국 Pro·Max 사용자부터 대기 명단

오늘 해 볼 세 가지

교육

면담 결과 정리

가상 면담 메모 → 요약표와 후속 조치, 학생에게 보낼 메일 초안

도구: **Claude Code** · 약 7분

연구

연구 브리핑 받기

내 관심주제 파일 → 최근 논문 브리핑 → 맞는지 의심하기

도구: **Claude Code** (+ 예약 작업) · 약 10분

행정

할 일 정리

AI 브라우저 Aside가 공지 페이지를 읽고 마감이 있는 할 일 표를 만든다

도구: **Aside + Claude 연결** · 약 10분

세 실습 모두 **가상 자료나 공개 페이지**로 합니다. 실제 학생 정보·메일함은 넣지 않습니다.

오늘은 Claude로 설명합니다. 같은 실습을 **ChatGPT(Codex)·Gemini 등 다른 모델**로도 할 수 있습니다 → 다음 두 장

실습 준비 ① Claude Code

Claude Code 내 컴퓨터의 폴더를 읽고, 파일을 만들고 고치는 에이전트. 폴더의 `CLAUDE.md`(지침 한 장)를 먼저 읽고 일합니다.

1. **claude.com/download** 에서 Claude 데스크톱 앱 설치 (macOS · Windows)
2. 받으신 Claude 계정으로 로그인 → **Code** 탭
3. 오늘 나눠 드린 **실습 폴더**를 선택
4. 파일을 고치기 전에 묻는 기본 권한 그대로 시작

데스크톱 앱에 Claude Code가 들어 있어 따로 설치할 필요가 없습니다(VS Code 확장으로도 사용 가능). 유료 구독(Pro·Max 등) 필요

실습 폴더

```
AI실습/
├ 01_교육_면담정리/   CLAUDE.md · 면담메모_가상.md
├ 02_연구_브리핑/     CLAUDE.md · 관심주제.md
└ 03_행정_할일/       Aside_지시문.md
```

앞에서 본 **책상(하네스)**을 직접 차려 보는 것입니다.

다른 모델로는

ChatGPT 이용권 → **OpenAI Codex**: 같은 폴더에서 지침 파일 이름만 `AGENTS.md`로. 터미널이 익숙하면 Claude Code CLI도 있습니다.

Claude Code 문서 code.claude.com/docs (2026.10.18 열람)

실습 준비 ② AI 브라우저 Aside에 Claude 연결

Aside 사람과 에이전트가 함께 쓰도록 만든 브라우저. 로그인해 둔 사이트에서 에이전트가 직접 읽고 일합니다.

1. **aside.com/download** 에서 내려받아 설치 (macOS 15 이상 · Windows)
2. 계정 만들기 → 브라우저 데이터 가져오기는 **오늘은 건너뛰기**
3. `Settings > Models > Providers > Connect` → **Subscription** → **Claude Subscription** → 팝업에서 Claude 로그인
4. `Settings > Models > Task models`에서 기본 모델을 **Claude**로
5. 작업 권한은 **Read only**로 시작

알아 둘 것

- 무료 플랜: 월 500크레딧, 루틴 3개 (연결한 구독 사용량은 크레딧과 별개)
- 결제·게시·메시지 같은 민감한 동작은 **승인을 받은 뒤** 실행
- 기억(Memory)은 `Settings > Memory`에서 끄거나 보관 기간을 정함

다른 모델로는

구독: **ChatGPT** Plus·Pro, GitHub Copilot
API 키: OpenAI · Google(Gemini) · xAI · OpenRouter 등

Aside 홈페이지·도움말 docs.aside.com (2026.10.18 열람). 신생 스타트업(Aside Computer, Y Combinator) 제품이며 성능 수치는 회사 자체 발표라 싣지 않았습니다.

교육

- 강의계획서 5과목 초안 작성, 1학기 → 2학기 전환
- 웹 교재 집필·개정, 주차별 참고자료를 교재 부록과 노션에 동시 반영
- 새 자료 → 요약 → 관련 주차에 연결
- 과제 제출 현황 점검(파일명 규칙 검사), CQI 보고서 초안

> 교육자의 AI 사용 상위 용도는 커리큘럼 개발 57%, 연구 13%, 평가 7%였습니다. Anthropic (2025), 교수자 대화 약 74,000건
> 평가는 자동화 비중이 48.9%로 높아 **가장 조심할 영역**입니다.

교육 실습: Claude Code로 면담 결과 정리하기

면담메모_가상.md 실존 인물 아님

```
10/15 면담 20분. 2학년 학생 A(가명).
전공 과제 마감 두 번 놓침. 주 20시간 아르바이트.
교육봉사 시간 부족(60시간 중 32시간).
임용이냐 대학원이냐 고민 중.
→ 교육봉사 기관 목록 다음 주까지 보내 주기로 함.
→ 학생은 교수학습센터 학습코칭 신청하겠다고 함.
11월 둘째 주에 다시 면담.
```

CLAUDE.md (지침 한 장)

```
면담 메모를 표로 정리한다.
① 학생 상황 ② 고민·요청
③ 합의한 조치(누가·언제까지)
④ 다음 면담에서 확인할 것
메모에 없는 내용은 쓰지 않는다.
애매한 것은 '확인 필요'로 표시한다.
끝에 학생에게 보낼 3문장 메일 초안.
```

Code 탭에 한 줄

```
면담메모_가상.md를 정리해서 면담정리.md로 저장해 줘
```

확인할 것 ① 메모에 없는 말이 들어갔는가 ② "다음 주까지"를 날짜로 바꿨다면 맞는가 ③ 메일이 학생에게 **내 이름으로** 보낼 만한가 → 고칠 점은 **CLAUDE.md에 한 줄 추가**하고 다시 실행

연구

- 논문 파이프라인 관리 (진행 상태 보드 ↔ 단계별 폴더)
- 정책 보고서 28건 원문 판독 → 정책 동향 초안
  원칙: **원문을 직접 확인한 자료만 서술한다**
- 논문·기사 수집 → 핵심 통찰과 인용 논문 추출 → 강의 자료에 연결

오늘 발표 자료도 이 방식으로 만들었습니다. 자료 수집과 초안은 에이전트가, **무엇을 말할지와 수치 확인**은 제가 했습니다.

매일 아침 도착하는 연구 브리핑

```
[매일 08:50, 클라우드]
① 관심주제 파일 읽기   소스·키워드·내 연구
② 수집     학술지 RSS·Crossref → 최근 14일
                          ← 스크립트(고정)
③ 선별·요약    초록 기준 3줄 · 내 연구 연결
                          ← LLM
④ 보관     본문·읽기용 파일
⑤ 메일 발송
```

찾는 일은 **정해진 소스에서 스크립트가**, 읽고 정리하는 일은 **LLM이**. 제가 고치는 것은 **관심주제 파일 하나**입니다.

에이전트도 조용히 실패합니다

10/11~13 메일 제목: "새 논문 없음"
실제: 수집 835편 → 후보 **0편**

오류도 경고도 없었습니다. 원인은

- 제목만 있는 피드를 초록 없이 채점
- 키워드가 영어뿐
- '이미 본 논문' 기록이 과하게 적용

고친 뒤 후보 **40~48편**

강사가 운영 중인 「컴퓨터교육 연구 브리핑」(2026.10~). 수치는 강사 PC의 시험 기준

연구 실습: Claude Code로 연구 브리핑 받기

관심주제.md — 내가 채우는 곳

```
핵심 질문: 생성형 AI가 시민성·탐구 수업을
          어떻게 바꾸는가
키워드: social studies, civic education,
       generative AI, 시민교육, 사회과
소스: Theory & Research in Social Education,
     사회과교육 (학술지 3~5개)
```

CLAUDE.md — 미리 넣어 둔 규칙

```
소스에 적은 학술지에서 최근 2주 논문만 찾는다.
논문마다 DOI 링크와 초록 기준 3줄 요약.
못 찾으면 못 찾았다고 쓴다. 지어내지 않는다.
결과는 브리핑_날짜.md로 저장한다.
```

Code 탭에 한 줄 오늘 브리핑 만들어 줘

의심하기 — 세 가지 점검

점검	방법
있는가	링크·DOI 2~3개를 눌러 실제로 열리는지
맞는가	요약의 숫자 하나를 초록과 대조
빠졌는가	내가 아는 최근 논문이 목록에 있는지

> 키워드는 **영문+한글**, 소스는 **미리 정해 두기**. 둘 다 위 '조용한 실패'에서 배운 것입니다.

매일 받으려면: Claude 데스크톱 앱의 **예약 작업**(내 PC) 또는 **루틴**(클라우드, 컴퓨터를 꺼도 실행)에 같은 지시 등록. 강사의 브리핑도 클라우드 루틴으로 매일 08:50에 옵니다.

행정

- 공문·게시글 첨부파일 내려받기 → PDF 판독·요약 → 폴더 정리 → 노션 기록
- 회의록 사전 준비와 결과 기록
- 학생 면담 준비 요약
- 출장·외부강의 신고 대장

실습

흩어진 공지에서
내 할 일 뽑기

Aside

페이지를 직접 읽는 브라우저 에이전트

행정 실습: Aside(+Claude)로 할 일 정리하기

0. 작업 모델이 **Claude**인지 확인 (Claude 구독 연결)
1. Aside에서 **학교 홈페이지 공지사항**(교직원·학사)을 연다
2. 사이드 패널을 열고 **현재 페이지 첨부**를 그대로 둔다
   새 탭에서는 Ask AI · Cmd/Ctrl+E
3. 권한 **Read only**로 아래 지시를 보낸다
4. 표의 마감일을 원문 공지와 **두 건 이상** 대조한다

이렇게 맡깁니다

```
이 페이지의 최근 공지 가운데 교수가
해야 할 일이 있는 것만 찾아
'할 일 · 마감일 · 대상 · 원문 링크'
표로 정리해 줘.
- 첨부파일이 있으면 열어서 마감일 확인
- 마감이 지난 것은 빼고 마감순 정렬
- 날짜가 없으면 '확인 필요'
- 아무것도 신청·제출·답장하지 마
```

익숙해지면

메일함·포털에서 같은 지시 → `Settings > Routines`에 **매주 월요일 08:00** 등록

마지막 줄이 핵심입니다. **읽기는 맡기고, 실행은 내가 승인합니다.**

연구자들은 얼마나 쓰고 있나

20%

코딩 에이전트를 주 1회 이상 쓰는 계량 사회과학자

약 +50%

에이전트 사용자의 워킹페이퍼 수

차이 없음

저널 투고·재투고 수

사용 격차도 나타났습니다. 박사과정·포닥 25%, 정년보장 교수 12%.

Anthropic (2026), 계량 사회과학자 1,260명 설문. AI에 관심 있는 연구자 쪽으로 치우친 표본입니다.

현장 교사들은 이미 만들고 있습니다

현직 교사들이 바이브코딩으로 만든 학습 게임, 수업 도구, 업무 도구를 공유하는 커뮤니티가 생겼습니다.

예비교사에게 필요한 역량이 **도구 사용**에서 **도구 설계와 비판**으로 옮겨 갑니다.

예: 도름스(dorms.school), 교사 인증제 커뮤니티, 2026.9.30 열람

함께 가르쳐야 할 것

- 학생 데이터(생활기록부) 처리
- 만든 도구의 품질 검증
- 구독비에 따른 격차

새로운 좋은 소프트웨어는 다 어디 있을까

9가지 답 가운데 둘

- **사내 도구** 전문가와 회사가 자기 쓸 도구를 만들어 쓴다. 만들어졌지만 밖에서는 보이지 않는다
- **여가** 빨라진 만큼 일을 더 하지 않고 덜 일하는 데 쓴다

나머지: 버그 감소 · 기존 제품의 기능 추가 · 일부만 새 소프트웨어 채택 · 사내 승인 절차는 그대로 · 쓰고 버리는 소프트웨어 · 개선보다 신작 선호 · 소프트웨어 사용 자체가 줄어듦

Nate Meyvis (2026.10.12). Where is all the new good software? natemeyvis.com

교육 분야의 사례

도름스 (dorms.school)

교사가 만든 앱·자료 약 640건이 올라와 있는 교사 커뮤니티. 작성자 프로필과 '인증 교사' 표시가 붙고 일부는 오픈소스로 공개됩니다.

2026.10.19 열람. 심사 절차나 라이선스 기준은 사이트에서 확인하지 못했습니다.

만들어졌는데 밖에서 보이지 않는 도구가 많습니다. 우리 교실과 연구실에도 **각자 쓰는 도구**가 생길 것입니다. 누가 그 품질을 확인합니까?

한 명과 먼저, 그다음 여럿으로

1단계

나 1 + AI 1

AI가 어떻게 움직이는지, 내 말을 어디까지 알아듣는지 직접 겪어 본다

← 오늘 이용권으로 시작

2단계

나 1 + AI 여럿

누구에게 무엇을 시켰는지 놓치기 쉽고, 비용도 늘어난다

Anthropic: 에이전트 약 4배, 다중 에이전트 약 15배의 토큰 (채팅 대비, 2025.6)

3단계

사람 여럿 + AI 여럿

사람끼리 일하는 방식부터 맞춰야 한다 → 학과·단과대학 차원의 공동 학습

맡길수록 **매니지먼트 역량**이 중요해집니다. 도구를 아는 만큼 시킬 수 있고, 내 일하는 방식이 지침에 쌓입니다.

오늘 받으신 이용권으로 시작하기

1. **반복 업무 하나**를 고릅니다
   공지문, 강의계획서 개정, 회의 자료 요약
2. 작업 방식을 **지침 세 줄**로 남깁니다
   ① 나는 ○○ 일을 하고, 너는 ○○를 돕는다
   ② 자료를 먼저 읽고, 모르면 지어내지 말고 묻는다
   ③ 끝나면 한 일·확인할 일을 세 줄로 요약한다
3. 결과는 **원문과 대조**합니다
4. 익숙해지면 **여러 단계를 한 번에** 맡깁니다

넣지 않을 것

- 학생 이름·학번·성적·면담 내용
- 미공개 연구 자료, 심사 중인 원고
- 학교 내부 문서 중 공개 범위가 정해지지 않은 것

교원의 산출물도 슬롭이 될 수 있다

워크슬롭

그럴듯해 보이지만 일을 진척시키지 못하는 AI 결과물. 미국 직장인 설문에서

- 지난 한 달 받아 본 적 있다 **40%**
- 한 건 처리에 평균 **1시간 51분**
- 보낸 사람을 덜 신뢰하게 됐다 **42%**

Niederhoffer et al. (2025), *HBR* · BetterUp Labs. 자기 보고 설문

학술 슬롭

AI가 쓴 논문 390편을 주제가 같은 사람 논문(우수 학회 게재)과 짝지어 비교. 구조·논증·증거 지표로 AI 논문을 **85.9%** 구별했다(기존 탐지기 68.7%)

같은 지표가 높을수록 ICLR 심사 점수가 낮았다

Oh et al. (2026), 서울대·미네소타대, arXiv:2610.00531, 프리프린트

에이전트에 맡긴 공지·강의자료·심사 의견·원고를 **검토 없이 내보내면** 그 비용은 학생과 동료가 치릅니다. 기준은 하나, **내 이름으로 서명할 수 있는가.**

코드는 늘었는데 완성된 기능은 그대로

코드 양

약 +30%

에이전트를 도입한 회사

완성된 기능

그대로

통계적으로 유의한 변화 없음

리뷰 시간

+49%

PR이 올라와 합쳐지기까지

늘어난 코드를 사람이 읽고 검토하느라 시간이 걸렸습니다. 병목이 **쓰는 속도**에서 **읽는 속도**로 옮겨 갔습니다.

① 정말 생산성이 올랐습니까? 사람의 **지적 노동 시간**은 줄었습니까?
② 전문가에게도 병목인 '읽고 검토하기'를 **비전문가인 학생**은 할 수 있습니까?

하버드 연구진, 소프트웨어 기업 700여 곳 분석. Ars Technica (2026.10.12) 보도 기준이며 워킹페이퍼 원문은 확인하지 못했습니다.

주의점

업무 강도	생산성이 올라도 일은 늘어난다. 8개월 추적 연구에서 업무 범위와 시간이 함께 늘었다 (HBR, 2026)
검증 책임	에이전트 산출물은 원문과 대조한다. 책임은 사람에게 있다
개인정보	학생 데이터의 외부 전송 범위, 동기화 제외 규칙, IRB
연구 윤리	저자됨과 AI 사용 공개. 양(워킹페이퍼)과 질(투고)의 차이
사용 격차	경력·기관에 따른 격차 → 단과대학 차원의 공동 학습

함께 이야기하고 싶은 질문

1. 우리 교과에서 학생에게 끝까지 남겨야 할 **'마찰'**은 무엇입니까?
2. '디지털 교육' 교직과목이 AI 중심으로 바뀔 때, **각 학과는 무엇을** 가르쳐야 합니까?
3. 교수로서 에이전트에 **맡길 일과 맡기지 않을 일**의 경계는 어디입니까?

오늘 이후, 이것만은 해 주십시오

1. **이번 주 안에** 반복 업무 하나를 에이전트에 맡깁니다. 지침 세 줄을 파일에 남깁니다
2. **내 과제 하나**를 AI에 맡겨 보고, 도구를 닫아도 남는 배움이 무엇인지 다시 설계합니다
3. 결과를 읽고 확인하는 데 **시간이 얼마나 들었는지** 적어 둡니다
4. 해 본 것을 **동료 교수 한 분**에게 알려 줍니다

0.2%

처음에 보았던 숫자입니다.

오늘 받으신 이용권으로 **써 본 사람**의 자리까지 가 보십시오.

맡기는 데서 끝나지 않습니다. 코드가 늘면 리뷰가 병목이 되었듯이 **읽고 확인하는 일**은 끝까지 사람 몫입니다.

에이전트는 과제를 끝낼 수 있지만

배움은 대신하지 못합니다

어떤 인지적 노력을 남길지 설계하는 일,
곧 교과교육학과 교사 양성이 더 중요해집니다.

참고 자료

- Pearson, H. (2026). How to stay smart in the age of AI: the science of critical thinking. *Nature*, 657, 873–875.
- Bastani, H., et al. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning. *PNAS*, 122, e2422633122.
- Kestin, G., et al. (2025). AI tutoring outperforms in-class active learning. *Scientific Reports*.
- Contractor, Z., & Reyes, G. (2026). arXiv:2607.08849. · Harrison, W., et al. (2026). arXiv:2609.14789.
- AAC&U & Elon University (2026). *The AI Challenge*. · OECD (2026). *Digital Education Outlook 2026*. · OECD & EC (2026). *AILit Framework*.
- American Psychological Association (2026). Children's and adolescents' learning with educational technology.
- Lee, H.-P., et al. (2025). The impact of generative AI on critical thinking. *CHI 2025*.
- Kosmyna, N., et al. (2025). arXiv:2506.08872. · Eliseev & Marsh (2023). *Appl. Cogn. Psychol.*, 37, 711–720.
- BMC Medical Education (2025). doi:10.1186/s12909-025-07750-2
- Anthropic (2026). Coding agents in the social sciences. · Anthropic (2025). How educators use Claude.
- Frank, J., et al. (2024). A representative study on human detection of artificially generated media across countries. *IEEE S&P 2024*. · Shaib, C., et al. (2025). Measuring AI "slop" in text. arXiv:2509.19163.
- Niederhoffer, K., et al. (2025). AI-generated "workslop" is destroying productivity. *HBR*. · Oh, Y., et al. (2026). Science or slop? arXiv:2610.00531.
- Shumailov, I., et al. (2024). AI models collapse when trained on recursively generated data. *Nature*, 631, 755–759. · Kapwing (2025). AI slop report. · Merriam-Webster (2025). Word of the Year: slop.
- Anthropic (2025). How we built our multi-agent research system. · Chroma (Hong et al., 2025). Context rot: how increasing input tokens impacts LLM performance. · Willison, S. (2025.9.18). "Agent" definition. · 당근메일 #293 (2026.10.12).
- Ars Technica (2026.10.12). AI coding agents generate more code, but not more software. · Karpathy, A. (2026.10.11). X post on the LLM capability perception gap. · Meyvis, N. (2026.10.12). Where is all the new good software? · DoRms (dorms.school, 2026.10.19 열람).
- Ranganathan, A., & Ye, X. M. (2026). AI doesn't reduce work—it intensifies it. *Harvard Business Review*.
- 서울특별시교육청 (2026). 협력적 수업설계 가이드북 with AI. · 교육부 (2025, 2026) 정책 자료.

확장 모듈

시간이 있을 때 · 질의응답 중 필요할 때

A 근거 더 보기 (8분) · B 교과별로 생각하기 (10분) · C 이용권으로 해 보기 (12분) · D 에이전트 구조 더 보기 (질의응답용, 5장)

A-1 정답형 AI의 함정, 숫자로 보기

AI를 쓰는 동안 (연습 성적)

정답형(GPT Base) **+48%**
힌트형(GPT Tutor) **+127%**

AI를 치운 뒤 (시험)

정답형(GPT Base) **−17%**
미사용 집단보다 낮았다

교사가 설계한 힌트만 주는 버전은 부정적 효과가 줄었습니다. **같은 모델, 다른 설계**입니다.

Bastani et al. (2025), PNAS. 튀르키예 고교생 약 1,000명 현장 실험

A-2 연구 결과를 읽을 때 물어볼 것

1. **도구를 치운 뒤** 측정했는가?
2. 표본은 누구인가? (자원자, 관심층)
3. 동료심사를 거쳤는가? (프리프린트 여부)
4. 기간은 충분한가? 탈락은 얼마인가?

예: 교사 주도 마이크로 RCT

GCSE 과학 644명, g = 0.33
탈락 30.7%, 프리프린트

Harrison et al. (2026), arXiv

빠르게 근거를 만드는 방식이지만, 해석은 신중해야 합니다.

B 우리 교과에서 남길 '마찰'은?

교과	AI에 맡기면 사라지는 것 (예시)	남겨야 할 인지적 노력 (예시)
국어	초고 쓰기	고쳐 쓰기의 판단 근거
수학	풀이 과정	오류 찾기와 풀이 정당화
사회	자료 요약	출처 교차 검증과 관점 비교
과학	실험 보고서 정리	가설–증거 연결
영어	번역·첨삭	의미 협상과 표현 선택

옆 분과 3분: **우리 학과 과목 하나**를 골라 이 표의 한 줄을 채워 보세요.

C-1 실습: 내 과제를 AI에게 맡겨 보기

1. 이번 학기 과제 하나의 **안내문을 그대로** 넣습니다
2. "이 과제를 제출용으로 완성해 줘"
3. 결과를 보며 묻습니다
    - 이 답안을 받으면 몇 점을 주겠습니까?
    - 이 답안으로 학생의 **무엇을** 알 수 있습니까?

주의

학생 답안이나 개인정보는 넣지 않습니다.
과제 안내문만 사용합니다.

C-2 과제 다시 설계하기

바꿀 수 있는 것

- **과정 증거**를 함께 받는다 (초안, 메모, 대화 기록)
- **도구를 닫은 확인**을 둔다 (구술, 즉석 설명)
- **AI 사용 선언**을 받는다
- 교과의 **추론 방식**을 드러내게 한다

다시 AI에게 묻습니다.

"이렇게 바꾼 과제도 혼자 끝낼 수 있나요?"

완벽하게 막을 수는 없습니다. 목표는 **배움이 일어나는 자리를 지키는 것**입니다.

강원대 교수연구회 가이드라인 초안(과정 증거 중심 평가, AI 사용 선언)과 연결

D-1 워크플로와 에이전트: 길을 그려 줄까, 목적지만 알려 줄까

워크플로

사람이 미리 짜 둔 경로를 따른다. 순서가 정해진 일에 알맞고 비용도 적다

에이전트

AI가 과정과 도구를 스스로 고른다. 목적지만 알려 줘도 길을 찾는다

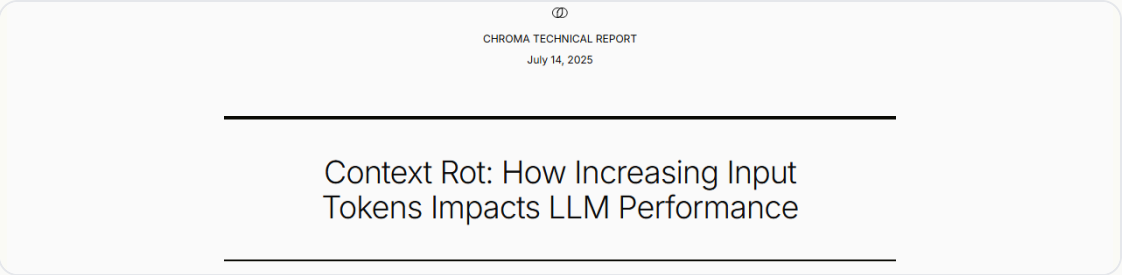
가장 단순한 방법에서 시작하고, 꼭 필요할 때만 복잡하게 — Anthropic, *Building effective agents* (2024.12)



Building effective agents

Anthropic Engineering (2024.12.19). Building effective agents. anthropic.com/research/building-effective-agents

D-2 자료를 많이 넣을수록 좋을까: Context Rot

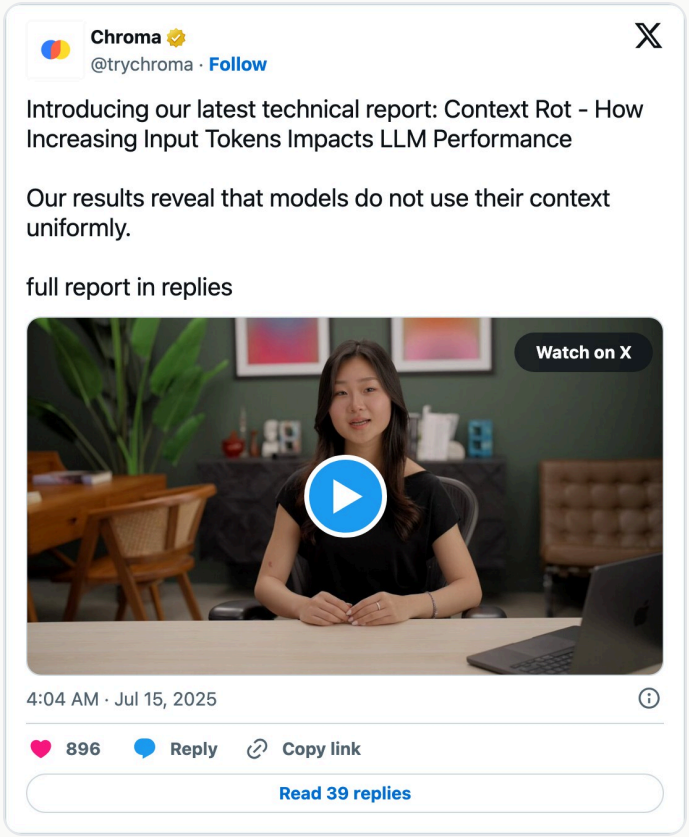


Hong, Troynikov & Huber (Chroma, 2025.7.14). Context rot: how increasing input tokens impacts LLM performance. trychroma.com/research/context-rot

18개 모델(GPT-4.1, Claude 4, Gemini 2.5 등)을 비교한 보고서

- 입력이 길어질수록 성능이 **불안정해졌다**
- 정답과 비슷하지만 틀린 자료(방해 자료)가 **하나만** 섞여도 성능이 떨어졌다

책상 위에 오래된 매뉴얼이 쌓일수록 엉뚱한 매뉴얼을 펴듭니다. **치우는 일**도 설계입니다.



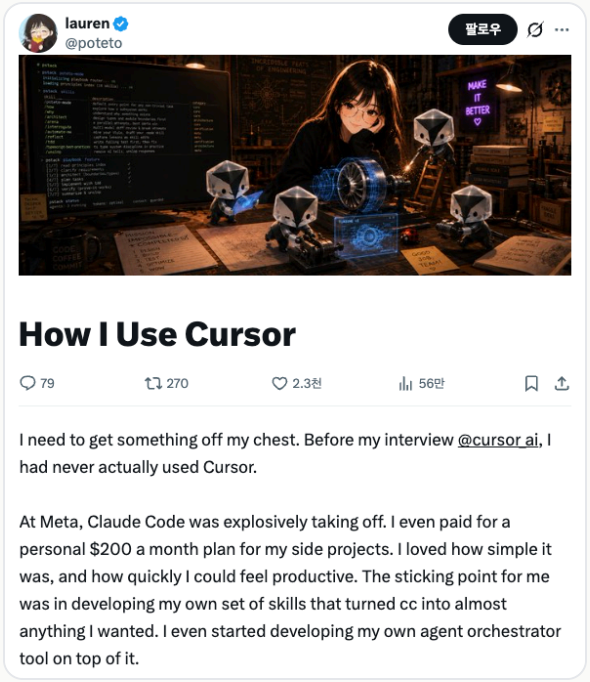
Chroma, X (2025.7.15) · x.com/trychroma/status/1944835468551708905

D-3 여럿이 되면 어려워지는 것 ①





Cognition, X (2025.6.13) · Walden Yan (2025.6.12). Don't Build Multi-Agents. cognition.com/blog/dont-build-multi-agents



Lauren Tan, X (2026.5.25) · "How I Use Cursor" · x.com/poteto/status/2058975157503570132

각자 자기가 받은 맥락만 알고 일해 **결과가 어긋난다**

일하는 방식을 **동료와 에이전트가 함께 읽는 문서**로

Cognition 트윗·Lauren Tan 글은 당근메일 #293의 인용이며 Lauren Tan 글 원문은 열람하지 못했다. 사례로만 소개한다.

D-4 여럿이 되면 어려워지는 것 ②: 비용과 사람의 한계

비용

Anthropic이 잰 토큰 사용량 (채팅 대비)

- 에이전트 약 **4배**
- 다중 에이전트 약 **15배**



Anthropic Engineering (2025.6.13). How we built our multi-agent research system. anthropic.com/engineering/multi-agent-research-system

사람의 한계

한 번에 머릿속에 붙잡아 둘 수 있는 것은 **약 4덩어리**

에이전트 다섯에게 각기 다른 일을 맡기면 그 한계를 넘는다



Cowan, N. (2001). The magical number 4 in short-term memory. *Behavioral and Brain Sciences*, 24(1). cambridge.org

D-5 제작사가 여는 무료 강의



Claude, X (2026.8.21) · x.com/claudeai/status/2090518650251804742

- **Claude Academy** — 누구나 무료로 듣는 강의·튜토리얼 (2026.8 공개) · academy.claude.com
- **Anthropic Academy** — 개발자용 Claude Code 101, MCP, 에이전트 스킬 등
- **OpenAI Academy** — ChatGPT·Codex 강의 · academy.openai.com

> 받으신 이용권의 제작사가 직접 만든 강의부터 들어 보세요. 도구가 어떻게 움직이는지 가장 정확하게 설명합니다.